

# Apuntes · Geometría · Sesión 1 — El espacio afín: puntos, vectores, rectas y planos

Todo el material de la sesión con la formalización completa: la axiomática del espacio afín y sus consecuencias, las tres formas de la ecuación con su equivalencia demostrada, y el teorema que identifica subespacios afines con conjuntos de soluciones. Ejercicios y ampliación al final.

---

## 1.1 El espacio afín

Los espacios vectoriales tienen un punto privilegiado: el 0. El plano de la geometría clásica, no — ningún punto es especial. Lo que sí hay entre dos puntos es el **desplazamiento** que los conecta. La estructura que captura esto:

**Definición 1.1 (espacio afín).** Un **espacio afín** sobre un espacio vectorial  $V$  (sobre  $K$ ) es un conjunto no vacío  $\mathbb{A}$  de **puntos** junto con una operación

$$\mathbb{A} \times V \rightarrow \mathbb{A}, \quad (P, v) \mapsto P + v,$$

que cumple: 1.  $P + 0 = P$  para todo punto  $P$ ; 2.  $(P + v) + w = P + (v + w)$  (trasladar dos veces es trasladar por la suma); 3. para cada par de puntos  $(P, Q)$  existe **un único** vector, denotado  $\vec{PQ}$ , con  $P + \vec{PQ} = Q$ .

La **dimensión** de  $\mathbb{A}$  es la de  $V$ . **Modelo:**  $\mathbb{A}^n$  es los puntos de  $K^n$ , con  $V = K^n$  actuando por suma de tuplas; los axiomas son inmediatos.

**Proposición 1.2 (consecuencias).** En todo espacio afín: 1.  $\vec{PP} = 0$ , y  $P + v = P \Rightarrow v = 0$ . 2. (**Chasles**)  $\vec{PQ} + \vec{QR} = \vec{PR}$ . 3.  $\vec{QP} = -\vec{PQ}$ . 4. (**regla del paralelogramo**)  $\vec{PQ} = \vec{P'Q'} \iff \vec{PP'} = \vec{QQ'}$ .

*Demostración.* (1)  $P + 0 = P$  por el axioma 1, y el vector que lleva  $P$  a  $P$  es único (axioma 3):  $\vec{PP} = 0$ ; la segunda afirmación es la misma unicidad. (2)  $P + (\vec{PQ} + \vec{QR}) = (P + \vec{PQ}) + \vec{QR} = Q + \vec{QR} = R$  (axioma 2), y por unicidad ese vector es  $\vec{PR}$ . (3) Chasles con  $R = P$ :  $\vec{PQ} + \vec{QP} = \vec{PP} = 0$ . (4) Por Chasles dos veces:  $\vec{PQ'} = \vec{PP'} + \vec{P'Q'} = \vec{PQ} + \vec{QQ'}$ ; igualar  $\vec{P'Q'} = \vec{PQ}$  equivale a igualar  $\vec{PP'} = \vec{QQ'}$  (cancelando en  $V$ ). ■

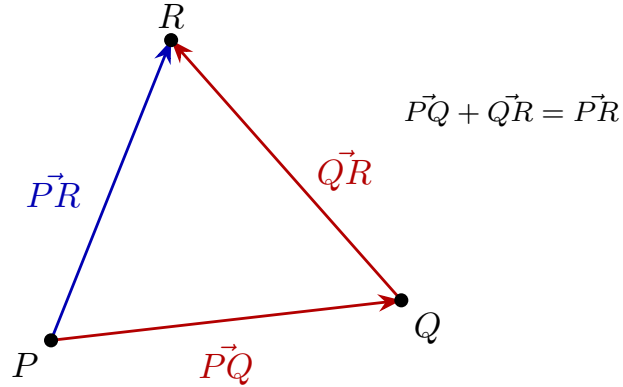


Figura 1: Relación de Chasles:  $\vec{PQ} + \vec{QR} = \vec{PR}$  (vectores encadenados), y  $\vec{QP} = -\vec{PQ}$ .

**Afin = lineal + punto de referencia**

**Proposición 1.3.** Fijado un punto  $O \in \mathbb{A}$  (un **origen**), la asignación  $P \mapsto \vec{OP}$  es una **biyección** entre los puntos de  $\mathbb{A}$  y los vectores de  $V$ .

*Demostración.* Inyectiva: si  $\vec{OP} = \vec{OQ}$ , entonces  $P = O + \vec{OP} = O + \vec{OQ} = Q$ .  
Sobreyectiva:  $v = O(\vec{O} + v)$  por el axioma 3. ■

La identificación **depende de la elección de  $O$** : con otro origen  $O'$ , el vector asociado a  $P$  cambia ( $O'\vec{P} = O'\vec{O} + \vec{OP}$ , Chasles). Por eso *punto* y *vector* son conceptos distintos: identificarlos exige una elección. Este es el contenido preciso del eslogan “**afin = lineal + punto de referencia**”.

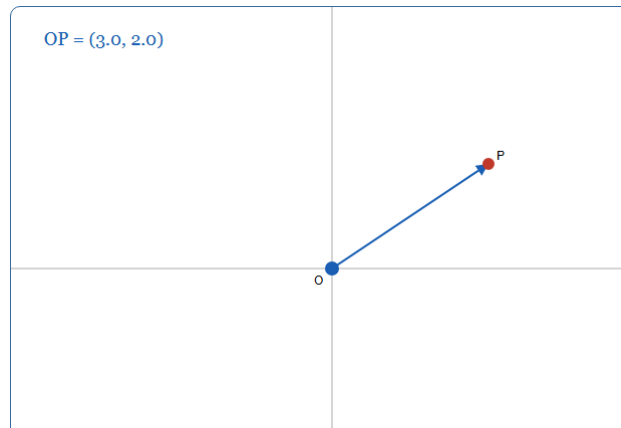


Figura 2: Arrastra el origen  $O$  (en la versión interactiva): el punto  $P$  no se mueve, pero su vector  $\vec{OP}$  —y por tanto sus coordenadas— cambia con la elección de  $O$ .  
[ver versión interactiva]

**Definición 1.4 (sistema de referencia y coordenadas).** Un **sistema de referencia** de  $\mathbb{A}$  (dimensión  $n$ ) es un par (origen  $O$ , base  $\{b_1, \dots, b_n\}$  de  $V$ ). Las **coordenadas** del punto  $P$  son las coordenadas del vector  $\vec{OP}$  en esa base —únicas, por la Proposición 3.18 de Álgebra Lineal.

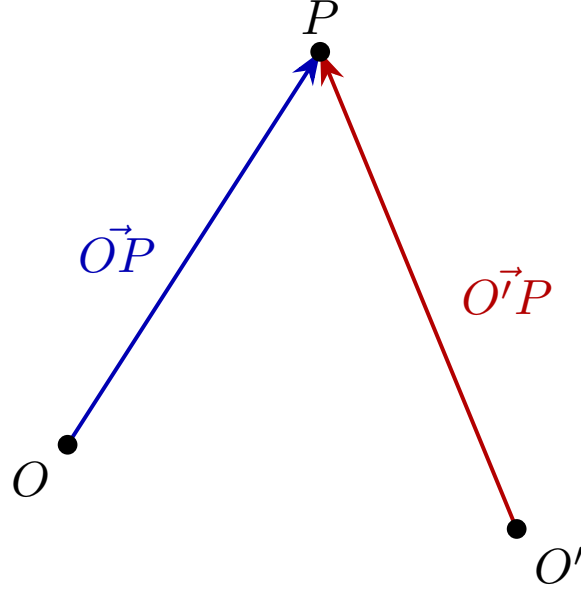


Figura 3: El punto base no es intrínseco: el mismo  $P$  tiene vectores  $\vec{OP}$  y  $\vec{O'P}$  distintos según el origen, y por tanto coordenadas distintas.

## 1.2 Subespacios afines; rectas y planos

**Definición 1.5.** Un **subespacio afín** de  $\mathbb{A}$  es un conjunto de la forma

$$P + W = \{ P + w : w \in W \},$$

con  $P$  un punto y  $W \subseteq V$  un subespacio vectorial, llamado el **espacio de direcciones**. Su **dimensión** es  $\dim W$ : **puntos** ( $\dim 0$ ), **rectas** ( $\dim 1$ ), **planos** ( $\dim 2$ ), **hiperplanos** ( $\dim n - 1$ ).

**Proposición 1.6 (el espacio de direcciones es intrínseco; el punto base no).** Si  $P + W = P' + W'$ , entonces  $W = W'$  y  $P' \in P + W$ . Recíprocamente,  $P + W = P' + W$  para **cualquier**  $P' \in P + W$ .

*Demostración.* Si  $P' \in P + W$ , entonces  $\vec{PP'} \in W$  y  $P' + W = P + (\vec{PP'} + W) = P + W$  (porque  $\vec{PP'} + W = W$ : trasladar un subespacio por un vector suyo lo deja igual — cerradura). Para la primera parte:  $W = \{ \vec{XY} : X, Y \in P + W \}$  (diferencias de puntos del conjunto, vía Chasles), que solo depende del conjunto. ■

**Definición 1.7 (recta y plano, forma vectorial).** La **recta** por  $P$  con **vector director**  $v \neq 0$ :  $r = P + \text{span}(v) = \{ P + tv : t \in K \}$ . El **plano** por  $P$  con

directores  $u, v$  **independientes**:  $\pi = P + \text{span}(u, v) = \{P + su + tv : s, t \in K\}$ .

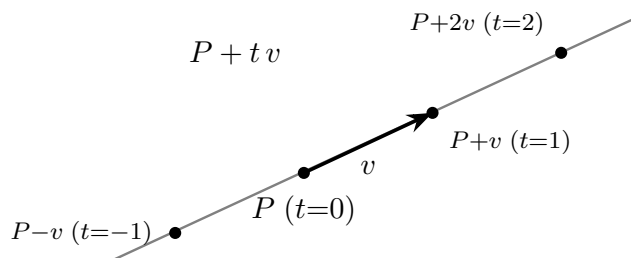


Figura 4: La recta  $P + tv$ : al variar  $t$  se recorre toda la recta en la dirección del vector director  $v$  (aquí  $t = -1, 0, 1, 2$ ).

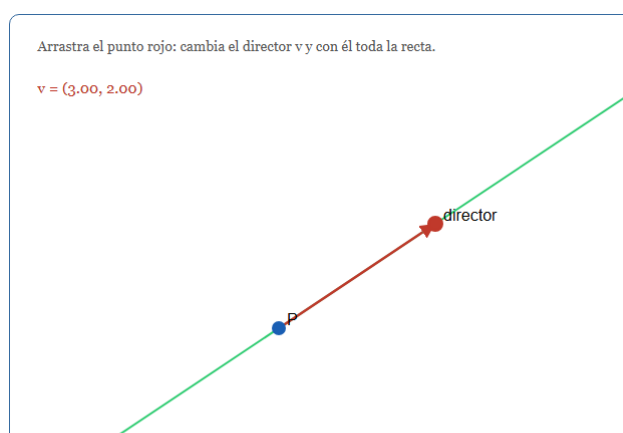


Figura 5: Versión interactiva: arrastra el extremo del vector director para ver cómo, al cambiar  $v$ , se reorienta toda la recta.

[ver versión interactiva]

### Las tres formas y su equivalencia

En coordenadas (fijado un sistema de referencia en  $\mathbb{A}^n$ ):

1. **Vectorial**:  $X = P + t_1 v_1 + \dots + t_k v_k$ .
2. **Paramétricas**: la anterior, coordenada a coordenada ( $n$  ecuaciones con  $k$  parámetros).
3. **Implícitas**: el conjunto como soluciones de un sistema lineal  $Ax = b$ .

**Teorema 1.8 (subespacios afines = conjuntos de soluciones).** En  $\mathbb{A}^n$ :

1. El conjunto de soluciones de **cualquier** sistema compatible  $Ax = b$  es un subespacio afín, con espacio de direcciones el núcleo de  $A$  (y dimensión  $n - \text{rg}A$ ).
2. Recíprocamente, **todo** subespacio afín  $P + W$  es el conjunto de soluciones de algún sistema lineal compatible.

*Demostración.* (1) Es el Teorema “general = particular + núcleo” (Álgebra Lineal, Teorema 4.7) leído con la Definición 1.5: soluciones =  $x_p + \ker A$ ; la dimensión es el Teorema 4.6 de Álgebra Lineal.

- (2) Basta encontrar un sistema **homogéneo** cuyas soluciones sean exactamente  $W$  (de dimensión  $k$ ); después se ajusta el término independiente con  $b := A \cdot P$  para trasladar a  $P + W$  (las soluciones de  $Ax = AP$  son  $P + \ker A$  por el apartado 1). Sea  $\{w_1, \dots, w_k\}$  una base de  $W$  y  $M$  la matriz  $k \times n$  con filas  $w_i$ . El núcleo de  $M$  tiene dimensión  $n - k$  (el rango de  $M$  es  $k$ : filas independientes); sea  $\{z_1, \dots, z_{n-k}\}$  una base suya y  $A$  la matriz con filas  $z_j$ . Entonces:

- cada  $w_i$  es solución de  $Ax = 0$ : la condición  $Aw_i = 0$  dice  $\sum_l (z_j)_l (w_i)_l = 0$  para cada  $j$ , que es exactamente  $Mz_j = 0$  leído al revés (la expresión es **simétrica** en  $w_i$  y  $z_j$ ). Luego  $W \subseteq \ker A$ .
- $\dim(\ker A) = n - \text{rg}A = n - (n - k) = k = \dim W$ . Y un subespacio contenido en otro de la misma dimensión finita coincide con él. *En efecto:* una base de  $W$  es una familia independiente de  $k$  elementos dentro de  $\ker A$ ; por el Lema 3.18b(1) de Álgebra Lineal se extiende a una base de  $\ker A$  — pero esa base también tiene  $k$  elementos ( $\dim \ker A = k$ ), luego la extensión no añade nada: la base de  $W$  ya era base de  $\ker A$ , y  $W = \text{span} = \ker A$ . ■

**Método 1.9 (paso entre formas).** - *Paramétricas*  $\rightarrow$  *implícitas*: **eliminar los parámetros** — tratar las paramétricas como sistema en los parámetros y expresar la condición de compatibilidad en  $x$  (en la práctica: despejar y sustituir, o escalar). - *Implícitas*  $\rightarrow$  *paramétricas*: **resolver el sistema** y parametrizar — literalmente el Método 4.4 de Álgebra Lineal.

**Ejemplo 1.10.** La recta de  $\mathbb{R}^3$  por  $P = (1, 0, 2)$  con director  $v = (1, 1, -1)$ :  
- *Vectorial*:  $(x, y, z) = (1, 0, 2) + t(1, 1, -1)$ . - *Paramétricas*:  $x = 1 + t$ ,  $y = t$ ,  $z = 2 - t$ . - *Implícitas*: despejando  $t = y$  y sustituyendo:  $x - y = 1$ ,  $y + z = 2$  (sistema de rango 2; dimensión de soluciones  $3 - 2 = 1$  ✓).

**Hiperplanos.** Una sola ecuación lineal no degenerada  $a_1x_1 + \dots + a_nx_n = b$  define un subespacio afín de dimensión  $n - 1$  (rango 1): un **hiperplano**. Las rectas del plano y los planos del espacio son los casos  $n = 2, 3$ ; la lectura “cada ecuación de un sistema recorta un hiperplano, y resolver es intersecarlos” (Sesión 1 de Álgebra Lineal) queda ahora completamente formalizada.

## Ejercicios

1. ★ Para la recta de  $\mathbb{R}^3$  por  $P = (0, 1, 1)$  y  $Q = (2, 1, 3)$ : halla un director, escribe las tres formas y comprueba que  $Q$  las satisface.
2. ★ Pasa a paramétricas (resolviendo) el plano  $x - 2y + z = 4$  de  $\mathbb{R}^3$ , y a implícitas (eliminando parámetros) el plano  $(x, y, z) = (1, 0, 0) + s(1, 1, 0) + t(0, 1, 1)$ .
3. ★ El sistema  $\{x + y - z = 1; 2x - y = 0\}$  es compatible. Describe su conjunto de soluciones como subespacio afín: punto base, espacio de direcciones (base) y dimensión.
4. ★ **(Punto vs. vector / afín vs. vectorial.)** La recta  $y = x + 1$  de  $\mathbb{R}^2$ : ¿es subespacio vectorial? ¿es subespacio afín? Da su espacio de direcciones y exhibe dos elecciones distintas de punto base (Proposición 1.6).
5. Demuestra con Chasles: el punto medio  $M$  de  $P$  y  $Q$  (definido por  $\vec{PM} = \frac{1}{2}\vec{PQ}$ , con  $K = \mathbb{R}$ ) cumple  $\vec{MP} + \vec{MQ} = 0$ .
6. Comprueba en el modelo  $\mathbb{A}^n$  los tres axiomas de la Definición 1.1.
7. Sea  $r$  la recta por  $P$  con director  $v$ . Demuestra que  $Q \in r \iff \vec{PQ}$  es proporcional a  $v$ , y deduce un criterio para que **tres puntos estén alineados**.
8. En el Teorema 1.8.2, sigue la construcción con  $W = \text{span}((1, 1, 0), (0, 1, 1)) \subseteq \mathbb{R}^3$  y obtén unas implícitas del plano  $(1, 2, 3) + W$ .

## Ampliación y referencias

**Ampliación (combinaciones afines y baricentros).** Aunque “sumar puntos” no tiene sentido, las combinaciones  $\sum \lambda_i P_i$  con  $\sum \lambda_i = 1$  sí lo tienen (el resultado no depende del origen usado para calcularlas): son las **combinaciones afines**, y con ellas los baricentros, los segmentos y la convexidad. Véase de Burgos, *Álgebra lineal y geometría cartesiana*, o Audin, *Geometry*, cap. I.

**Referencias.** Espacio afín axiomático: de Burgos; Audin, cap. I. Rectas, planos y formas de la ecuación: de Burgos; Hernández, *Álgebra y geometría*. Subespacios afines como soluciones: Hefferon, One.I (implícito), y los apuntes de Álgebra Lineal, Sesión 4.

## Apuntes · Geometría · Sesión 2 — Posiciones relativas

El método general (intersecar = resolver, clasificado por Rouché–Frobenius), el paralelismo por direcciones, las tablas del plano y del espacio **deducidas** caso a caso, el criterio del determinante para rectas cruzadas y un ejemplo con parámetro completo. Ejercicios y ampliación al final.

## 2.1 El método general

**Principio 2.1 (intersecar = resolver).** Si dos subespacios afines de  $\mathbb{A}^n$  vienen dados en implícitas,  $\mathcal{F} = \{x : Ax = b\}$  y  $\mathcal{G} = \{x : Cx = d\}$ , su **intersección** es el conjunto de soluciones del **sistema conjunto**

$$\begin{bmatrix} A \\ C \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} b \\ d \end{bmatrix},$$

que se discute con **Rouché–Frobenius** (Álgebra Lineal, Teorema 4.3): la intersección es vacía si los rangos difieren; si coinciden ( $= r$ ), es un subespacio afín de dimensión  $n - r$  (Teorema 1.8). *Si un objeto viene en paramétricas, se sustituyen en las implícitas del otro (suele ser lo más corto), o se pasa todo a implícitas (Método 1.9).*

**Definición 2.2 (paralelismo).** Dos subespacios afines son **paralelos** si el espacio de direcciones de uno contiene al del otro ( $W \subseteq W'$  o  $W' \subseteq W$ ). *(Para dos rectas: directores proporcionales; recta y plano: el director de la recta pertenece al plano de direcciones.)*

**Proposición 2.3.** Dos subespacios afines paralelos, o son disjuntos, o uno contiene al otro.

*Demostración.* Sea  $W \subseteq W'$  y supongamos que  $\mathcal{F} = P + W$  y  $\mathcal{G} = Q + W'$  comparten un punto  $R$ . Por la Proposición 1.6 podemos tomar  $R$  como punto base de ambos:  $\mathcal{F} = R + W \subseteq R + W' = \mathcal{G}$ . ■

El paralelismo se decide **sin resolver nada**: es una condición de **rango entre los directores** (¿es  $\text{rg}(\text{directores juntos})$  igual al máximo de los rangos por separado?).

## 2.2 Las tablas, deducidas

Cada caso **se deduce** con tres pasos: (i) montar el sistema conjunto; (ii) acotar los rangos posibles; (iii) leer cada combinación con Rouché–Frobenius y el recuento de dimensión  $n - r$ . Las tablas de abajo son el registro de esa deducción.

### Dos rectas en el plano ( $n = 2$ )

Sistema de 2 ecuaciones (una por recta), 2 incógnitas;  $1 \leq \text{rg} A \leq 2$ .

| $\text{rg} A$ | $\text{rg}[A b]$ | Lectura                | Posición                   |
|---------------|------------------|------------------------|----------------------------|
| 2             | 2                | compatible, $\dim = 0$ | <b>secantes</b> (un punto) |
| 1             | 1                | compatible, $\dim = 1$ | <b>coincidentes</b>        |
| 1             | 2                | incompatible           | <b>paralelas distintas</b> |

(No hay más casos:  $\text{rg}[A|b] \leq 2$  y nunca es menor que  $\text{rg} A$ .)



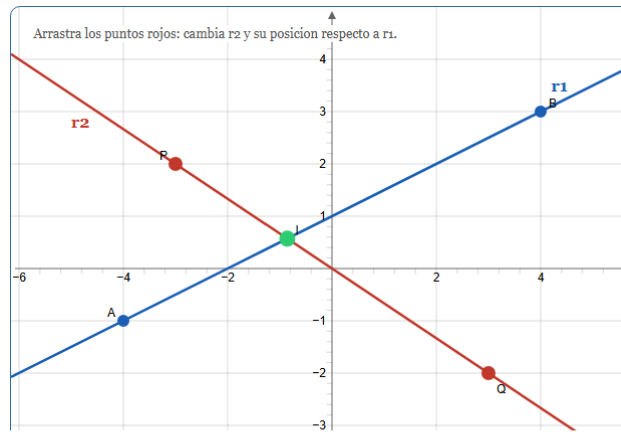


Figura 6: Posiciones relativas de dos rectas en el plano (versión interactiva: arrastra los puntos de  $r_2$ ): se cortan en un punto (secantes), no se cortan (paralelas) o coinciden.

[ver versión interactiva]

### En el espacio ( $n = 3$ )

**Dos planos** (2 ecuaciones):  $\text{rg}A \leq 2 < 3$ , luego si hay intersección su dimensión es  $\geq 1$ :

**Proposición 2.4.** Dos planos de  $\mathbb{R}^3$  **nunca** se cortan en exactamente un punto.

*Demostración.* El sistema conjunto tiene 2 ecuaciones y 3 incógnitas:  $\text{rg}A \leq 2$ , y si es compatible la dimensión de la intersección es  $3 - \text{rg}A \geq 1$ . ■

| $\text{rg}A$ | $\text{rg}[A b]$ | Posición                      |
|--------------|------------------|-------------------------------|
| 2            | 2                | se cortan en una <b>recta</b> |
| 1            | 1                | <b>coincidentes</b>           |
| 1            | 2                | <b>paralelos distintos</b>    |

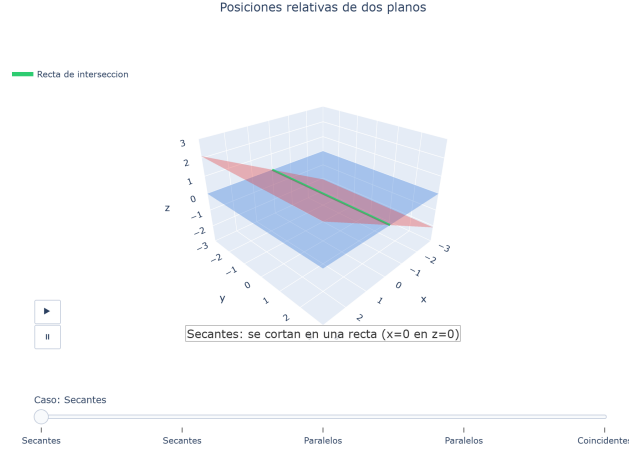


Figura 7: Posiciones relativas de dos planos en el espacio: se cortan en una recta (secantes), son paralelos o coinciden — con un deslizador que recorre los casos. [ver versión interactiva]

**Recta y plano** ( $2+1 = 3$  ecuaciones): casos  $(3,3)$  un **punto**;  $(2,2)$  la recta **contenida** en el plano;  $(2,3)$  **paralelos** (sin contacto). (El caso  $\text{rg}A = 3$  incompatible es imposible: con rango máximo el sistema siempre es compatible —  $\text{rg}[A|b] \leq 3$ .)

**Dos rectas** ( $2+2 = 4$  ecuaciones, 3 incógnitas):  $(3,3)$  **secantes** en un punto;  $(2,2)$  **coincidentes**;  $(2,3)$  **paralelas distintas**; y la novedad,

$(3,4)$  : **cruzadas** — no se cortan *sin* ser paralelas.

**Proposición 2.5 (criterio del determinante para rectas cruzadas).** Sean  $r = P + \text{span}(v)$  y  $s = Q + \text{span}(w)$  rectas de  $\mathbb{R}^3$ . Entonces

$$r \text{ y } s \text{ son cruzadas} \iff \det(\vec{PQ}, v, w) \neq 0,$$

(las tres columnas: el vector que conecta las rectas y los dos directores).

*Demostración.* ( $\Leftarrow$ ) Si el determinante es no nulo,  $\{\vec{PQ}, v, w\}$  es independiente (Álgebra Lineal, Teorema 6.11). En particular  $v, w$  no son proporcionales (no paralelas) y las rectas no se cortan: si compartieran un punto  $R$ , entonces  $\vec{PQ} = \vec{PR} + \vec{RQ}$  sería combinación de  $v$  y  $w$  (pues  $\vec{PR} \parallel v$ ,  $\vec{RQ} \parallel w$ ), contra la independencia. ( $\Rightarrow$ ) Contrarrecíproco: si el determinante es 0, la familia es dependiente. Si  $v, w$  son proporcionales, las rectas son paralelas (no cruzadas). Si no,  $\{v, w\}$  es independiente y entonces  $\vec{PQ} \in \text{span}(v, w)$  (en una dependencia no trivial, el coeficiente de  $\vec{PQ}$  no puede ser 0, y se despeja — cuerpo). Escribiendo  $\vec{PQ} = \alpha v + \beta w$ , el punto  $P + \alpha v = Q - \beta w$  está en ambas rectas: se cortan (no cruzadas). ■

**Por qué en el plano no hay cruzadas:** el criterio exigiría tres vectores independientes en  $K^2$ , imposible (Álgebra Lineal, ejercicio 8 de la Sesión 3: la dimensión lo prohíbe). La existencia de cruzadas es un fenómeno **dimensional**: hace falta sitio.

**Ejemplo 2.6 (un par cruzado).**  $r : (0, 0, 0) + t(1, 0, 0)$  (el eje  $x$ ) y  $s : (0, 0, 1) + t(0, 1, 0)$ . Con  $\vec{PQ} = (0, 0, 1)$ :  $\det \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 1 \neq 0$  — cruzadas. (*Intuición: dos pasillos en plantas distintas con direcciones perpendiculares.*)

### 2.3 Ejemplo con parámetro (completo)

**Ejemplo 2.7 (los tres regímenes).** Posición de  $r : (x, y, z) = (0, 0, 1) + t(1, a^2 - 2, 0)$  y  $\pi : x + y = a - 1$ , según  $a \in \mathbb{R}$ .

Sustituyendo los puntos de la recta,  $(t, (a^2 - 2)t, 1)$ , en la implícita:

$$t + (a^2 - 2)t = a - 1 \iff (a^2 - 1)t = a - 1.$$

Una sola ecuación en  $t$ , y su discusión es la tricotomía de la Sesión 1 de Álgebra Lineal en versión geométrica: -  $a \neq \pm 1$ : coeficiente no nulo  $\rightarrow$  solución única  $t = \frac{a-1}{a^2-1} = \frac{1}{a+1}$ : la recta **corta** al plano en un punto. -  $a = 1$ : queda  $0 \cdot t = 0$ , que se cumple **siempre**: la recta está **contenida** en el plano. (*Comprobación: dirección  $(1, -1, 0)$  y plano  $x + y = 0$ ; los puntos  $(t, -t, 1)$  lo satisfacen todos.*) -  $a = -1$ : queda  $0 \cdot t = -2$ , que no se cumple **nunca**: recta y plano **paralelos** (sin contacto).

Obsérvese la mecánica: el régimen lo deciden **dos cosas distintas** — que se anule el coeficiente (paralelismo de dirección) y, en ese caso, que se anule o no el término independiente (contenida vs. paralela estricta). Por eso hizo falta que el parámetro apareciera en ambos lados con ceros en valores distintos de  $a$ .

### Ejercicios

- ★ Discute la posición relativa, montando el sistema y comparando rangos:
  - las rectas de  $\mathbb{R}^2$ :  $x + y = 1$  y  $2x + 2y = 3$ ;
  - los planos  $x - y + z = 0$  y  $2x - 2y + 2z = 5$ ;
  - las rectas de  $\mathbb{R}^3$ :  $r : (1, 0, 0) + t(1, 1, 0)$  y  $s : (0, 1, 0) + t(0, 1, 1)$  — aplica también el criterio del determinante (Proposición 2.5).
- ★ Halla la intersección de  $\pi_1 : x + y + z = 3$  y  $\pi_2 : x - y = 1$ , parametrizada, y comprueba que su dimensión coincide con  $3 - \text{rg}$ .
- ★ Discute según  $a$ : la recta  $r : (x, y, z) = (0, 0, 1) + t(1, a, 0)$  y el plano  $\pi : x + y = 2$ . **Solo aparecen dos** de los tres regímenes posibles — identifícalos, da el valor crítico de  $a$ , y **explica por qué el caso “recta**

contenida” es imposible para todo  $a$  (pista: ¿qué dos cosas tendrían que anularse a la vez, y pueden?).

4. ★ Demuestra que las rectas  $r : (0, 0, 0) + t(1, 1, 0)$  y  $s : (1, 0, 1) + t(1, 1, 1)$  son cruzadas, y da unas implícitas de cada una.
5. Deduce la tabla recta-plano en  $\mathbb{R}^3$ : enumera los pares de rangos posibles del sistema conjunto y justifica por qué (3, incompatible) no aparece.
6. Demuestra: si dos rectas de  $\mathbb{R}^3$  se cortan en **dos** puntos distintos, son coincidentes. (Pista: dos puntos determinan la dirección.)
7. (Conceptual.) Explica por qué la Definición 2.2 de paralelismo incluye el caso “uno contenido en el otro”, y por qué eso es coherente con la Proposición 2.3.

## Ampliación y referencias

**Ampliación (haces de planos).** Los planos que contienen a una recta dada  $r = \pi_1 \cap \pi_2$  son exactamente los de ecuación  $\lambda(\text{ec. de } \pi_1) + \mu(\text{ec. de } \pi_2) = 0$  con  $(\lambda, \mu) \neq (0, 0)$ : el **haz de planos** de arista  $r$ . Útil para imponer “plano que contiene a  $r$  y cumple X” sin parametrizar. Véase de Burgos.

**Referencias.** Posiciones relativas con rangos: de Burgos, *Álgebra lineal y geometría cartesiana*; Hernández, *Álgebra y geometría*. Rectas cruzadas y el criterio del determinante: de Burgos. La discusión de sistemas subyacente: apuntes de Álgebra Lineal, Sesión 4.

## Apuntes · Geometría · Sesión 3 — El espacio euclídeo: producto escalar, distancias y ángulos

La métrica completa: producto escalar y sus propiedades demostradas, Cauchy–Schwarz con prueba (y de ahí el ángulo bien definido y la desigualdad triangular), Pitágoras, la proyección ortogonal deducida y las fórmulas de distancia desarrolladas. El contrafactual de por qué esta estructura exige  $\mathbb{R}$ , resuelto con detalle. Ejercicios y ampliación al final.

---

### 3.1 El producto escalar

Hasta ahora la geometría era **afín**: incidencia, paralelismo, dimensiones. Para hablar de longitudes y ángulos hace falta una estructura adicional, y la trae una sola operación.

**Definición 3.1.** El **producto escalar** (estándar) de  $u, v \in \mathbb{R}^n$ :

$$u \cdot v = u_1 v_1 + u_2 v_2 + \cdots + u_n v_n.$$

**Proposición 3.2 (propiedades).** Para  $u, v, w \in \mathbb{R}^n$  y  $a, b \in \mathbb{R}$ : 1. **Simetría:**  $u \cdot v = v \cdot u$ . 2. **Bilinealidad:**  $(au + bw) \cdot v = a(u \cdot v) + b(w \cdot v)$  (y, por simetría, igual en el segundo argumento). 3. **Positividad:**  $u \cdot u \geq 0$ , con igualdad **si y solo si**  $u = 0$ .

*Demostración.* (1) y (2): directas de la definición (conmutatividad y distributiva de  $\mathbb{R}$ , término a término). (3)  $u \cdot u = u_1^2 + \dots + u_n^2$  es suma de cuadrados reales,  $\geq 0$ ; y una suma de cuadrados reales es 0 solo si **cada** sumando es 0, es decir,  $u = 0$ . ■

**Observación 3.3 (dónde se usa  $\mathbb{R}$  — el hilo de cuerpos, último giro).** La propiedad (3) es la que **no sobrevive** en un cuerpo arbitrario: - En  $K = \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ , con  $u = (1, 2)$ :  $u \cdot u = 1 + 4 = 5 = 0$ , con  $u \neq 0$ . La “positividad” ni siquiera puede enunciarse ( $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$  no está ordenado) y su consecuencia falla de plano. - En  $\mathbb{C}$  con la misma fórmula:  $u = (1, i)$  da  $u \cdot u = 1 + i^2 = 0$ . (Por eso en  $\mathbb{C}$  se usa otra operación, con conjugados — ampliación.) - Además, la **norma** (abajo) necesita raíces cuadradas de números no negativos, que  $\mathbb{R}$  garantiza.

Conclusión: la geometría **afín** funciona sobre cualquier cuerpo  $K$  (Sesiones 1–2); la **euclídea** —esta sesión— vive sobre  $\mathbb{R}$ .

### 3.2 Norma, distancia y la desigualdad clave

**Definición 3.4.** La **norma** de  $u$ :  $\|u\| = \sqrt{u \cdot u}$  (bien definida por 3.2.3). La **distancia** entre dos puntos:  $d(P, Q) = \|\vec{PQ}\|$ . (En el plano,  $\|(a, b)\| = \sqrt{a^2 + b^2}$ : el teorema de Pitágoras convertido en definición.)

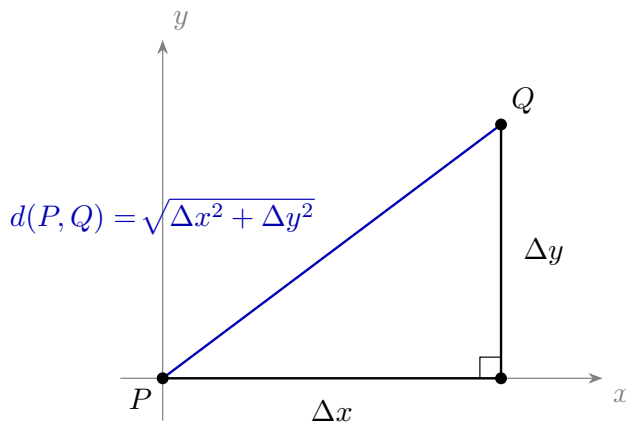


Figura 8: Distancia en el plano por Pitágoras:  $d(P, Q) = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$ , hipotenusa del triángulo de catetos  $\Delta x, \Delta y$ .

Propiedades inmediatas:  $\|u\| \geq 0$  con igualdad solo en  $u = 0$ ;  $\|\lambda u\| = |\lambda| \|u\|$  (sale

un  $\lambda^2$  de la bilinealidad y la raíz lo devuelve como  $|\lambda|$ ).

**Teorema 3.5 (desigualdad de Cauchy–Schwarz).** Para todos  $u, v \in \mathbb{R}^n$ :

$$|u \cdot v| \leq \|u\| \|v\|,$$

con igualdad **si y solo si**  $u$  y  $v$  son proporcionales.

*Demostración.* Si  $v = 0$ , ambos miembros son 0 (y  $0 = 0 \cdot u$ : proporcionales). Sea  $v \neq 0$ . Para todo  $t \in \mathbb{R}$ , la positividad da

$$0 \leq \|u - tv\|^2 = (u - tv) \cdot (u - tv) = \|u\|^2 - 2t(u \cdot v) + t^2\|v\|^2,$$

(usando bilinealidad y simetría). El miembro derecho es un polinomio cuadrático en  $t$  con coeficiente principal  $\|v\|^2 > 0$  que nunca es negativo: su **discriminante** es  $\leq 0$ :

$$4(u \cdot v)^2 - 4\|v\|^2\|u\|^2 \leq 0 \iff |u \cdot v| \leq \|u\|\|v\|.$$

*Igualdad:* el discriminante es 0 exactamente cuando el polinomio tiene una raíz  $t_0$ , es decir,  $\|u - t_0v\| = 0$ , es decir (3.2.3),  $u = t_0v$ : proporcionales. Recíprocamente, si  $u = t_0v$  la igualdad se comprueba directamente. ■

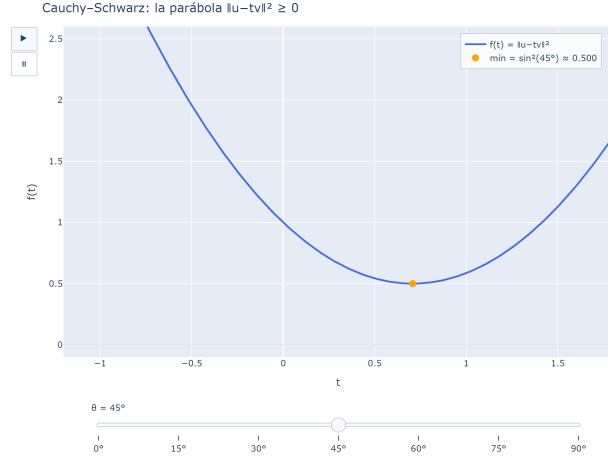


Figura 9: Cauchy–Schwarz, visto:  $f(t) = \|u - tv\|^2$  es una parábola que nunca baja del eje; que su discriminante sea  $\leq 0$  es la desigualdad, y toca el eje (igualdad) solo si  $u, v$  son proporcionales.

[ver versión interactiva]

**Corolario 3.6 (desigualdad triangular).**  $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$ .

*Demostración.*  $\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + 2(u \cdot v) + \|v\|^2 \leq \|u\|^2 + 2\|u\|\|v\| + \|v\|^2 = (\|u\| + \|v\|)^2$ , usando  $u \cdot v \leq |u \cdot v| \leq \|u\|\|v\|$  (Cauchy–Schwarz); se concluye tomando raíces (ambos miembros son  $\geq 0$ ). ■

### 3.3 Ángulo y ortogonalidad

El objetivo es **medir el ángulo** entre dos vectores. En el plano se cumple  $u \cdot v = \|u\| \|v\| \cos \theta$ , de modo que el coseno es la **vía** para recuperar el ángulo; lo tomamos como definición en  $\mathbb{R}^n$ , y Cauchy–Schwarz garantiza que tiene sentido.

**Definición 3.7.** Para  $u, v \neq 0$ , el **ángulo**  $\theta \in [0, \pi]$  entre ellos es el único con

$$\cos \theta = \frac{u \cdot v}{\|u\| \|v\|}.$$

**Por qué está bien definida** (el punto que suele omitirse): por Cauchy–Schwarz, el cociente está en  $[-1, 1]$ , que es exactamente el rango del coseno en  $[0, \pi]$ , donde el coseno es inyectivo. Sin el Teorema 3.5, la definición ni siquiera tendría sentido. Reescrita:  $u \cdot v = \|u\| \|v\| \cos \theta$  — el producto escalar mide “cuánto apunta  $u$  en la dirección de  $v$ ” (positivo: agudo; cero: recto; negativo: obtuso).

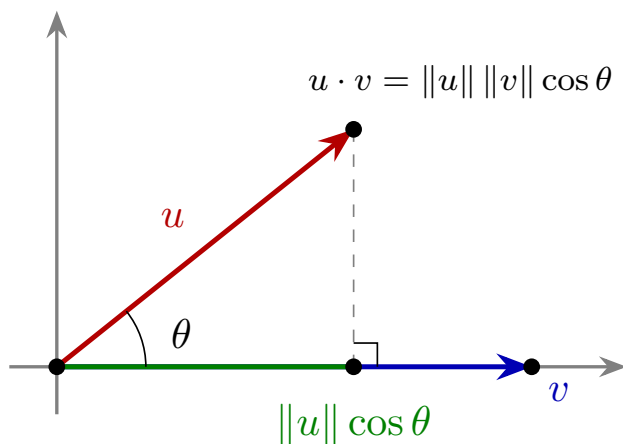


Figura 10: El producto escalar como proyección:  $u \cdot v = \|u\| \|v\| \cos \theta$ , con  $\|u\| \cos \theta$  la sombra de  $u$  sobre  $v$ .

**Definición 3.8.**  $u \perp v$  (**ortogonales**) si  $u \cdot v = 0$ .

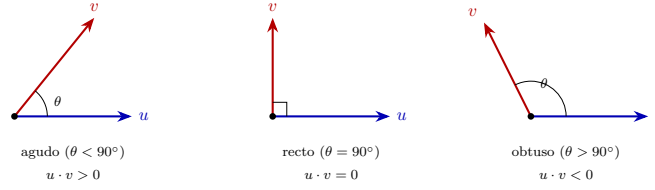


Figura 11: El signo de  $u \cdot v$  según el ángulo: agudo ( $> 0$ ), recto ( $= 0$ , ortogonales), obtuso ( $< 0$ ).

**Proposición 3.9.** 1. (Pitágoras) Si  $u \perp v$ , entonces  $\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2$ . 2. Para  $v \neq 0$  fijo, el conjunto  $\{v\}^\perp = \{u : u \cdot v = 0\}$  es un **subespacio** de  $\mathbb{R}^n$ , de dimensión  $n - 1$  (un hiperplano vectorial).

*Demostración.* (1) Desarrollando con bilinealidad y simetría,  $\|u + v\|^2 = (u + v) \cdot (u + v) = \|u\|^2 + 2(u \cdot v) + \|v\|^2$ ; si  $u \perp v$  el término cruzado  $2(u \cdot v)$  es 0. (2) Es el núcleo de la matriz fila  $v^T$  (la condición  $u \cdot v = 0$  es una ecuación lineal homogénea): subespacio de dimensión  $n - \text{rg}(v^T) = n - 1$  (Álgebra Lineal, Teorema 4.6). ■

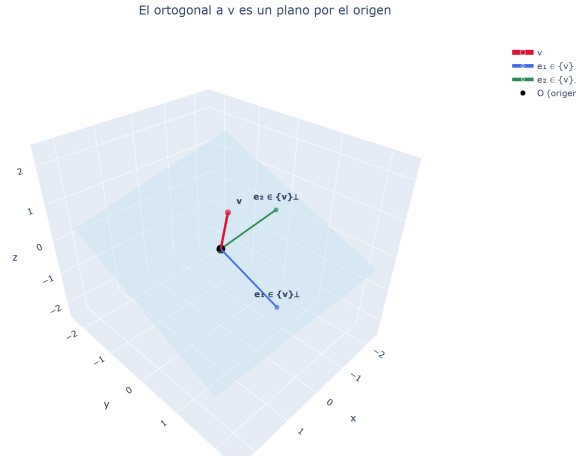


Figura 12: El ortogonal a un vector no nulo  $v$  es un plano por el origen:  $\{v\}^\perp = \{u : u \cdot v = 0\}$ . Es la base de la idea de “normal” de un plano.  
[ver versión interactiva]

### 3.4 Proyección ortogonal y distancias

**Proposición 3.10 (proyección ortogonal, deducida).** Dados  $u$  y  $v \neq 0$ , existe un único múltiplo de  $v$ , llamado **proyección ortogonal de  $u$  sobre  $v$** ,



tal que el resto es perpendicular a  $v$ ; y vale

$$\text{proy}_v(u) = \frac{u \cdot v}{\|v\|^2} v.$$

*Demostración.* Buscamos  $t$  con  $(u - tv) \perp v$ :

$$(u - tv) \cdot v = 0 \iff u \cdot v - t\|v\|^2 = 0 \iff t = \frac{u \cdot v}{\|v\|^2},$$

(despejable porque  $\|v\|^2 \neq 0$ ). La condición determina  $t$  unívocamente, luego la proyección es única. ■

La fórmula **sale de la condición geométrica en una línea**. La descomposición resultante  $u = \text{proy}_v(u) + (u - \text{proy}_v(u))$  separa  $u$  en “parte paralela a  $v$ ” + “parte perpendicular”.

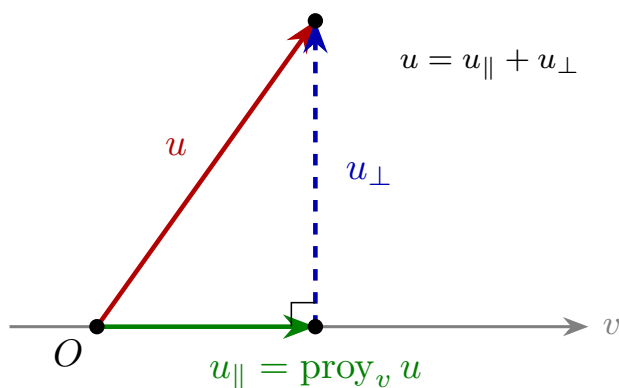


Figura 13: Descomposición ortogonal:  $u = u_{\parallel} + u_{\perp}$ , con  $u_{\parallel} = \text{proy}_v u$  la componente sobre  $v$  y  $u_{\perp}$  la perpendicular.

**Método 3.11 (distancia de un punto a una recta).** Para  $Q$  y la recta  $r = P + \text{span}(v)$ : descomponer  $\vec{PQ}$  con la proyección sobre  $v$ ; la distancia es la norma de la **parte perpendicular**:

$$d(Q, r) = \|\vec{PQ} - \text{proy}_v(\vec{PQ})\|.$$

(Que esto es realmente el mínimo de  $d(Q, X)$  sobre  $X \in r$  se sigue de Pitágoras: para cualquier otro punto de la recta, la distancia al cuadrado suma la parte perpendicular —fija— más una parte paralela no nula. Detalle: ejercicio 6.)

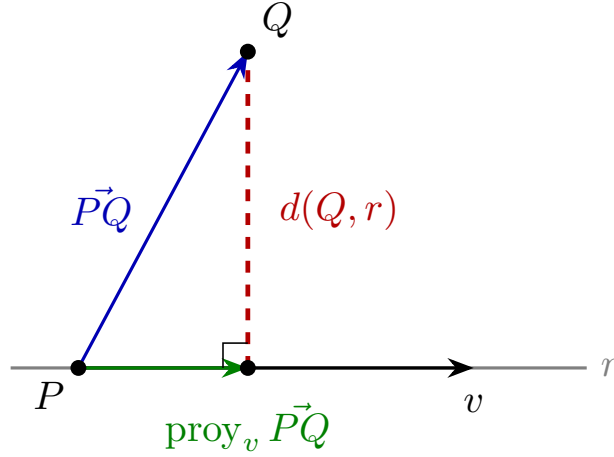


Figura 14: Distancia de  $Q$  a la recta  $r$ : la longitud de la componente de  $\vec{PQ}$  perpendicular a la dirección  $v$ .

**Proposición 3.12 (la normal de un plano, demostrada).** En  $\mathbb{R}^3$ , el vector  $n = (a, b, c)$  es **ortogonal a todas las direcciones** del plano  $\pi : ax + by + cz = d$ .

*Demostración.* La ecuación dice exactamente  $n \cdot X = d$  para los puntos  $X$  del plano (producto escalar contra el vector de coordenadas). Si  $X, Y \in \pi$ , restando:  $n \cdot \vec{XY} = n \cdot Y - n \cdot X = d - d = 0$ . Toda dirección del plano es de la forma  $\vec{XY}$ : ortogonal a  $n$ . ■

**Método 3.13 (distancia de un punto a un plano).** Para  $Q$  y  $\pi : ax + by + cz = d$  con normal  $n$ : tomar cualquier  $P \in \pi$  y proyectar  $\vec{PQ}$  sobre  $n$  — la parte paralela a la normal es la que separa a  $Q$  del plano:

$$d(Q, \pi) = \|\text{proy}_n(\vec{PQ})\| = \frac{|n \cdot \vec{PQ}|}{\|n\|} = \frac{|a q_1 + b q_2 + c q_3 - d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}},$$

donde la última igualdad usa  $n \cdot \vec{PQ} = n \cdot Q - n \cdot P = (a q_1 + b q_2 + c q_3) - d$  (Proposición 3.12). La fórmula de la distancia punto-plano queda así **deducida** en dos líneas: proyección + la lectura de la ecuación del plano.

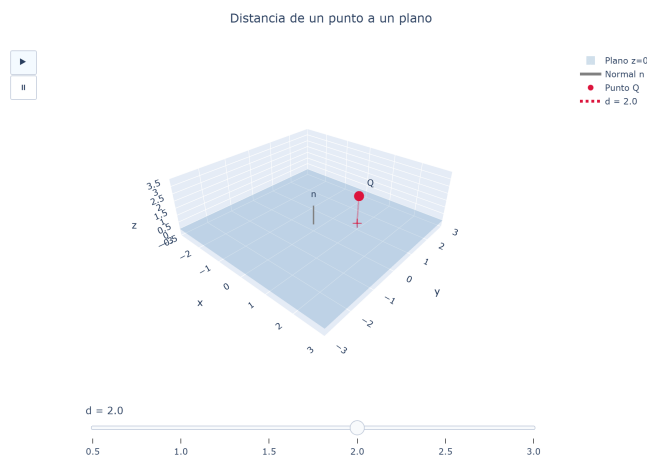


Figura 15: Distancia de un punto  $Q$  a un plano: la longitud del segmento perpendicular de  $Q$  al plano (su proyección sobre la normal  $n$ ).  
[ver versión interactiva]

## Ejercicios

1. ★ Para  $u = (1, 2, 2)$  y  $v = (2, -1, 0)$ : calcula  $u \cdot v$ ,  $\|u\|$ ,  $\|v\|$ , el ángulo entre ambos y decide si son ortogonales. Verifica Cauchy–Schwarz numéricamente.
2. ★ Proyecta  $u = (3, 1)$  sobre  $v = (1, 1)$ , dibuja la descomposición (paralela + perpendicular) y calcula la distancia del punto  $(3, 1)$  a la recta  $\text{span}((1, 1))$ .
3. ★ Calcula la distancia del punto  $Q = (1, 1, 1)$  al plano  $2x - y + 2z = 1$  siguiendo el Método 3.13 paso a paso (elige tú el punto  $P$  del plano), y comprueba con la fórmula final.
4. ★ **(Contrafactual estructural.)** En  $K = \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ , comprueba que  $u = (1, 2)$  cumple  $u \cdot u = 0$  con  $u \neq 0$ . Explica: (a) qué propiedad de la Proposición 3.2 falla; (b) por qué ni siquiera puede *enunciarse* en  $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$  (¿qué le falta al cuerpo?); (c) qué noción geométrica se vuelve imposible.
5. Demuestra que  $\{v\}^\perp$  es un subespacio usando solo la bilinealidad (sin matrices), y compara con la prueba de 3.9.2.
6. Completa el detalle del Método 3.11: si  $X = P + sv \in r$ , demuestra con Pitágoras que  $d(Q, X)^2 = d(Q, r)^2 + \|t_0 v - sv\|^2$  para cierto  $t_0$ , y concluye que el mínimo se alcanza en la proyección.
7. Demuestra el **teorema del coseno**:  $\|u - v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 - 2\|u\|\|v\|\cos\theta$ . (Expande y usa la Definición 3.7.)
8. ¿Verdadero o falso? “Si  $u \cdot v = u \cdot w$  con  $u \neq 0$ , entonces  $v = w$ .” Justifica o da contraejemplo (¡en  $\mathbb{R}^3$ !).

## Ampliación y referencias

**Ampliación (productos internos generales).** Las tres propiedades de la Proposición 3.2 se toman como **axiomas** y definen los *espacios con producto interno*, donde toda esta sección se reproduce palabra por palabra (Cauchy–Schwarz incluida: la prueba de 3.5 solo usó los axiomas, compruébalo). En  $\mathbb{C}^n$  el producto correcto es  $\sum u_i \overline{v_i}$  (con conjugados, para salvar la positividad). Véase Axler, *Linear Algebra Done Right*, cap. 6.

**Ampliación (mínimos cuadrados).** La proyección ortogonal sobre un subespacio (no solo una recta) resuelve el problema de “la mejor solución aproximada” de un sistema incompatible — la regresión por **mínimos cuadrados** de la ciencia de datos. Strang, §4.2–4.3.

**Ampliación opcional (distancias en general — espacios métricos).** La distancia euclídea es un caso de un concepto más amplio. Una **distancia** (o *métrica*) en un conjunto  $X$  es una función  $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$  con: (i)  $d(x, y) = 0 \iff x = y$ ; (ii) **simetría**,  $d(x, y) = d(y, x)$ ; (iii) **desigualdad triangular**,  $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ . La euclídea las cumple (la triangular es el Corolario 3.6). Hay otras útiles: la del taxista  $\sum_i |x_i - y_i|$  o la del máximo  $\max_i |x_i - y_i|$ . Para leer más: **W. A. Sutherland, *Introduction to Metric and Topological Spaces* (Oxford University Press)**, cap. 2; reaparecerá en cursos posteriores de Análisis/Topología. No evaluable.

**Referencias.** Producto escalar y geometría euclídea: Hernández, *Álgebra y geometría*; de Burgos. Cauchy–Schwarz y productos internos: Axler, cap. 6.A. Proyecciones: Strang, §4.2.

## Apuntes · Geometría · Sesión 4 — Producto vectorial, áreas y volúmenes

El cierre del módulo, con todo demostrado: las propiedades del producto vectorial (incluida la identidad de Lagrange y de ahí la interpretación como área), el producto mixto identificado con el determinante, los tests de coplanariedad, y la distancia entre rectas cruzadas deducida. La mnemotecnia del “determinante simbólico” justificada. Ejercicios y ampliación al final.

---

### 4.1 El producto vectorial en $\mathbb{R}^3$

La geometría del espacio pide constantemente un vector **perpendicular a otros dos** (normales de planos, sobre todo). El producto vectorial lo construye

explícitamente.

**Definición 4.1.** Para  $u = (u_1, u_2, u_3)$ ,  $v = (v_1, v_2, v_3) \in \mathbb{R}^3$ :

$$u \times v = (u_2 v_3 - u_3 v_2, \quad u_3 v_1 - u_1 v_3, \quad u_1 v_2 - u_2 v_1) \in \mathbb{R}^3.$$

**Observación 4.2 (la mnemotecnía, justificada).** La regla del “determinante simbólico”

$$u \times v = \text{”det”} \begin{pmatrix} e_1 & e_2 & e_3 \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{pmatrix}$$

**no es una definición** (mezcla vectores y escalares en una matriz), pero funciona como regla de cálculo: desarrollando formalmente por la primera fila (cofactores, regla de Sarrus por bloques), los tres “coeficientes” de  $e_1, e_2, e_3$  que salen son exactamente las tres componentes de la Definición 4.1 — compruébese (ejercicio 7). Su mérito real aparece en la Proposición 4.6.

**Proposición 4.3 (propiedades algebraicas).** 1. **Antisimetría:**  $v \times u = -(u \times v)$ ; en particular  $u \times u = 0$ . 2. **Bilinealidad:** lineal en cada argumento. 3.  $u \times v = 0 \iff u, v$  linealmente dependientes (proporcionales).

*Demostración.* (1) y (2): comprobación directa componente a componente (cada componente es una expresión bilineal antisimétrica en los pares de coordenadas). (3) ( $\Leftarrow$ ) Si  $v = \lambda u$ , cada componente es del tipo  $u_i(\lambda u_j) - u_j(\lambda u_i) = 0$  (o  $u = 0$ , trivial). ( $\Rightarrow$ ) Sea  $M$  la matriz  $2 \times 3$  con filas  $u, v$ . Si son independientes,  $\text{rg} M = 2$ : al escalar quedan **dos pivotes**, en ciertas columnas  $j < k$ . Considérese la submatriz  $2 \times 2$  de las columnas  $j, k$  — un **menor**. Las operaciones de filas sobre  $M$  actúan **fila a fila completa**, luego inducen exactamente operaciones de filas sobre esa submatriz; en la forma escalonada, la submatriz de las columnas pivote es triangular con diagonal no nula, es decir, invertible — y como las operaciones de filas preservan la invertibilidad (son multiplicar por elementales, Álgebra Lineal 2.15.2 y 3.24), la submatriz **original** es invertible: su determinante, no nulo (Álgebra Lineal, Teorema 6.8). Pero los tres menores  $2 \times 2$  de  $M$  son, salvo signo, **las tres componentes de  $u \times v$**  (compárese con la Definición 4.1): alguna componente es no nula y  $u \times v \neq 0$ . ■

**Proposición 4.4 (perpendicularidad).**  $(u \times v) \perp u$  y  $(u \times v) \perp v$ .

*Demostración.* Directa:

$$(u \times v) \cdot u = (u_2 v_3 - u_3 v_2)u_1 + (u_3 v_1 - u_1 v_3)u_2 + (u_1 v_2 - u_2 v_1)u_3 = 0,$$

porque los seis términos se cancelan por parejas ( $u_1 u_2 v_3$  con  $-u_2 u_1 v_3$ , etc.). Igual con  $v$ . ■

**Teorema 4.5 (identidad de Lagrange y el área).**

$$\|u \times v\|^2 = \|u\|^2 \|v\|^2 - (u \cdot v)^2, \quad \text{y por tanto} \quad \|u \times v\| = \|u\| \|v\| \sin \theta,$$

que es el **área del paralelogramo** de lados  $u$  y  $v$ .

*Demostración.* La identidad es un cálculo: desarrollando  $\|u \times v\|^2$  (suma de los cuadrados de las tres componentes) y  $\|u\|^2\|v\|^2 - (u \cdot v)^2$  (productos de sumas), ambos miembros resultan ser la misma suma de términos  $u_i^2 v_j^2$  ( $i \neq j$ ) menos términos cruzados  $2u_i u_j v_i v_j$  ( $i < j$ ) — la verificación término a término es mecánica y se deja indicada (ejercicio 9, con guía). De ahí, usando  $u \cdot v = \|u\|\|v\| \cos \theta$  (Sesión 3):

$$\|u \times v\|^2 = \|u\|^2\|v\|^2(1 - \cos^2 \theta) = \|u\|^2\|v\|^2 \sin^2 \theta,$$

y como  $\theta \in [0, \pi]$ ,  $\sin \theta \geq 0$  y se toman raíces sin pérdida. La interpretación: base  $\|u\|$  por altura  $\|v\| \sin \theta$ . ■

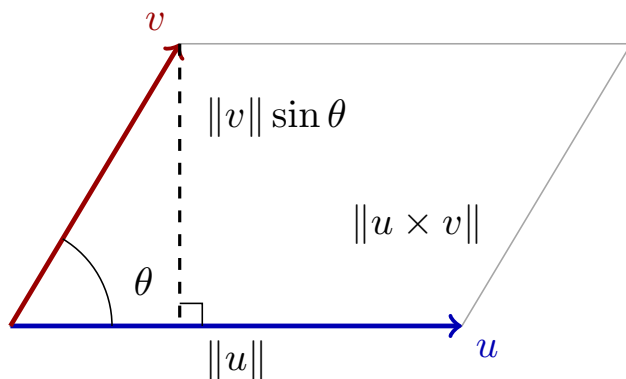


Figura 16: Paralelogramo de lados  $u, v$ : base  $\|u\|$  y altura  $\|v\| \sin \theta$  (la componente de  $v$  perpendicular a  $u$ ); su área es  $\|u \times v\|$ .

**El “ $u \times v = 0$ ” es un caso límite, no una propiedad aparte.**

La Proposición 4.3.3 es exactamente el Teorema 4.5 en el límite:  $\|u \times v\| = \|u\| \|v\| \sin \theta = 0 \iff \sin \theta = 0 \iff u \parallel v$  — el paralelogramo se aplasta y el área cae a cero ( $u \times u = 0$  es el extremo  $\theta = 0$ ). La prueba algebraica de 4.3.3 con menores sigue siendo útil (no usa trigonometría), pero conceptualmente *es* el área valiendo cero.

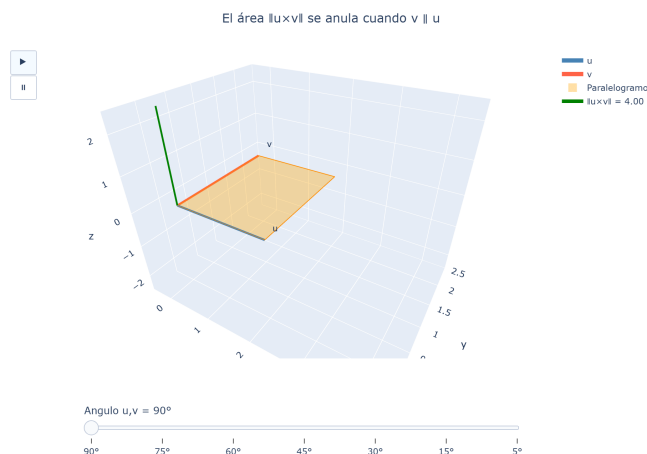


Figura 17: El área  $\|u \times v\|$  se anula cuando  $v$  se vuelve paralelo a  $u$ : el paralelogramo se aplasta y  $u \times v \rightarrow 0$ .

[ver versión interactiva]

**Orientación:** de las dos direcciones perpendiculares posibles,  $u \times v$  apunta según la **regla de la mano derecha** — el producto vectorial  $ve$  la orientación, en coherencia con el signo del determinante (Álgebra Lineal, Sesión 6). La antisimetría ( $v \times u = -u \times v$ ) es esa sensibilidad hecha álgebra.

## 4.2 Producto mixto y volúmenes

**Definición y Proposición 4.6 (producto mixto = determinante).** El **producto mixto** de  $u, v, w \in \mathbb{R}^3$  es  $[u, v, w] = u \cdot (v \times w)$ , y coincide con el determinante:

$$[u, v, w] = \det \begin{pmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{pmatrix}.$$

*Demostración.* Desarrollando el determinante **por la primera fila** (cofactores):

$$\det = u_1(v_2w_3 - v_3w_2) - u_2(v_1w_3 - v_3w_1) + u_3(v_1w_2 - v_2w_1),$$

que es exactamente  $u_1(v \times w)_1 + u_2(v \times w)_2 + u_3(v \times w)_3 = u \cdot (v \times w)$  (Definición 4.1). (Aquí la mnemotecnía de 4.2 muestra su verdad: el “determinante simbólico” es este desarrollo con  $e_i$  en lugar de  $u_i$ .) ■

**Teorema 4.7 (volúmenes).**  $|[u, v, w]|$  es el **volumen del paralelepípedo** de aristas  $u, v, w$ . En consecuencia (Álgebra Lineal, Teorema 6.11):

$$u, v, w \text{ coplanarios (dependientes)} \iff [u, v, w] = 0.$$

*Demostración (volumen).* **Caso degenerado primero:** si  $v, w$  son dependientes, entonces  $v \times w = 0$  (Proposición 4.3.3), la “base” tiene área 0, el paralelepípedo está aplastado (volumen 0) y el producto mixto vale  $u \cdot 0 = 0$ : la igualdad se cumple trivialmente. **Caso  $v, w$  independientes:** entonces  $n = v \times w \neq 0$  y se puede proceder. Base: el paralelogramo de  $v, w$ , de área  $\|n\|$  (Teorema 4.5). Altura: la componente de  $u$  perpendicular a la base, que es la proyección de  $u$  sobre la normal  $n$  (Proposición 4.4): altura  $= \|\text{proy}_n u\| = \frac{|u \cdot n|}{\|n\|}$  (Sesión 3 — la división es legítima:  $\|n\| \neq 0$ ). Volumen = base  $\times$  altura  $= \|n\| \cdot \frac{|u \cdot n|}{\|n\|} = |u \cdot (v \times w)|$ . (Coherencia total con “el determinante mide volúmenes” de Álgebra Lineal S6 — aquí lo hemos reconstruido desde la geometría métrica.) ■

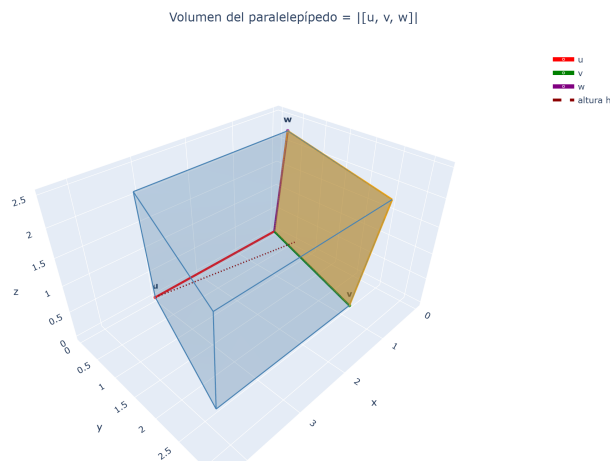


Figura 18: Paralelepípedo de aristas  $u, v, w$  desde un vértice común: base el paralelogramo de  $v, w$  (área  $\|v \times w\|$ ) y altura  $\|\text{proy}_n u\|$  con  $n = v \times w$ ; coplanario, se aplasta a un plano (volumen 0).

[ver versión interactiva]



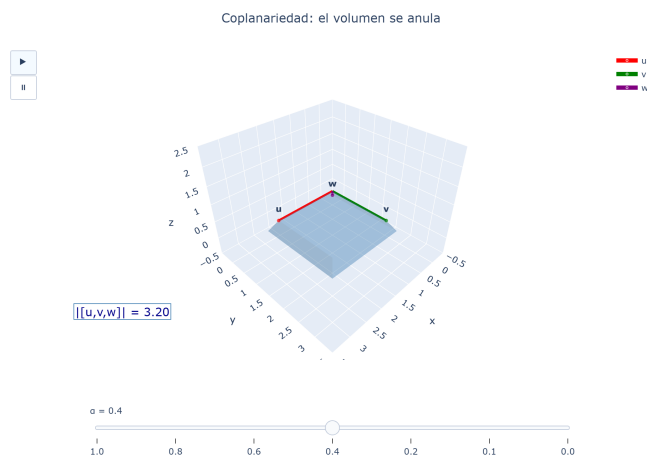


Figura 19: Coplanariedad  $\iff$  volumen 0: cuando el tercer vector se acerca al plano de los otros dos, el paralelepípedo se aplasta y  $|[u, v, w]| \rightarrow 0$ .  
[ver versión interactiva]

**Aplicaciones de cálculo inmediatas:** área de un triángulo ( $\frac{1}{2}\|u \times v\|$ ), volumen de un tetraedro ( $\frac{1}{6}|[u, v, w]|$  — referencia), tests de alineación y coplanariedad de puntos (formar los vectores diferencia y mirar el rango/determinante).

### 4.3 Aplicaciones

**Método 4.8 (la normal y la implícita del plano, en una línea).** Plano por  $P$  con directores  $u, v$ : su **normal** es  $n = u \times v$  (perpendicular a ambos, 4.4, y no nula por 4.3.3 al ser independientes). La ecuación implícita es entonces

$$n \cdot \vec{PX} = 0 \quad \text{es decir} \quad n_1x + n_2y + n_3z = n \cdot P,$$

(un punto  $X$  está en el plano exactamente cuando  $\vec{PX}$  es dirección, es decir, perpendicular a la normal — Proposición 3.12 al revés).

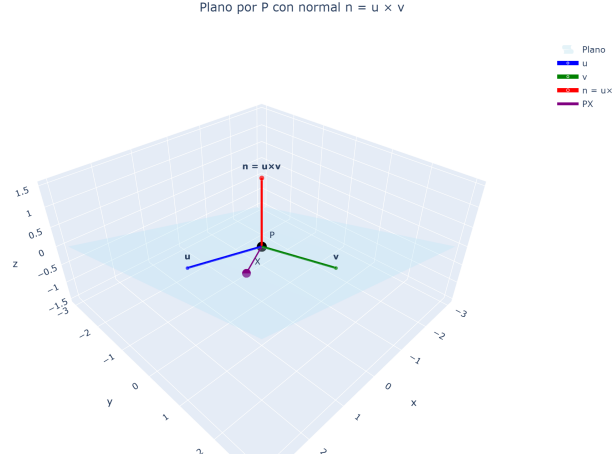


Figura 20: Plano por  $P$  con directores  $u, v$  y la normal  $n = u \times v$  saliendo del plano; un punto genérico  $X$  con  $PX$  contenido en el plano (perpendicular a  $n$ ).  
[ver versión interactiva]

**Teorema 4.9 (distancia entre rectas cruzadas).** Sean  $r = P + \text{span}(v)$  y  $s = Q + \text{span}(w)$  cruzadas. Entonces

$$d(r, s) = \frac{|[\vec{PQ}, v, w]|}{\|v \times w\|}.$$

*Demostración.* Como  $r, s$  son cruzadas,  $v, w$  son independientes y  $n = v \times w \neq 0$  es **perpendicular a ambas direcciones**. Para cualesquiera puntos  $X = P + \alpha v \in r$  e  $Y = Q + \beta w \in s$ :

$$\vec{XY} = \vec{PQ} - \alpha v + \beta w \implies \vec{XY} \cdot n = \vec{PQ} \cdot n$$

(los términos en  $v$  y  $w$  mueren contra  $n$ ). Es decir: **la componente a lo largo de la normal común es la misma para todo par de puntos**, y vale  $\frac{|\vec{PQ} \cdot n|}{\|n\|}$  al normalizar. Ninguna distancia  $\|\vec{XY}\|$  puede ser menor que su componente sobre  $n$  (proyección, Sesión 3), luego  $d(r, s) \geq \frac{|\vec{PQ} \cdot n|}{\|n\|}$ ; y esa cota **se alcanza** eligiendo  $\alpha, \beta$  que anulen las componentes de  $\vec{XY}$  perpendiculares a  $n$  (posible:  $\{v, w, n\}$  es base de  $\mathbb{R}^3$ , y las coordenadas de  $\vec{PQ}$  en  $v, w$  se compensan con  $\alpha, \beta$ ). Finalmente  $\vec{PQ} \cdot n = \vec{PQ} \cdot (v \times w) = [\vec{PQ}, v, w]$  (Definición 4.6). ■

Nótese la pieza por pieza: rectas cruzadas (S2, criterio del determinante), normal (producto vectorial), proyección (S3), producto mixto (4.6). **La fórmula es el módulo entero condensado.**

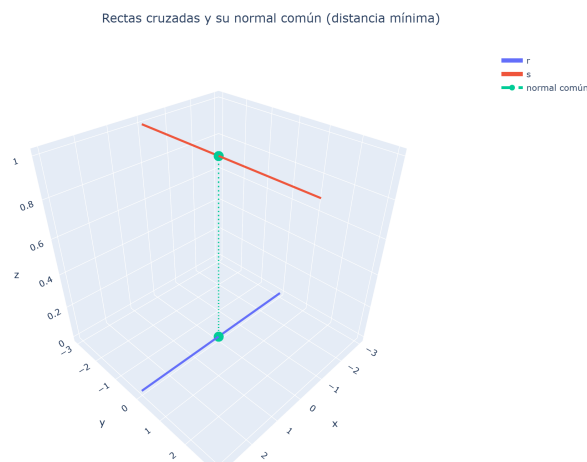


Figura 21: Dos rectas cruzadas  $r, s$  y el segmento de la normal común que realiza la distancia mínima; al girar la vista se ve que no se cortan.  
 [ver versión interactiva]

## Ejercicios

1. ★ Con  $u = (1, 0, 1)$  y  $v = (0, 1, 1)$ : calcula  $u \times v$ , comprueba la perpendicularidad con el producto escalar, y halla el **área** del paralelogramo y del triángulo que determinan.
2. ★ Halla la ecuación implícita del plano por  $P = (1, 1, 0)$  con directores  $u = (1, 0, 1)$ ,  $v = (0, 1, 1)$ , vía la normal (Método 4.8). Comprueba con un segundo punto del plano.
3. ★ Calcula el volumen del paralelepípedo de aristas  $(1, 0, 0)$ ,  $(1, 1, 0)$ ,  $(1, 1, 1)$ . Después decide: (a) si los **vectores**  $(1, 2, 3)$ ,  $(2, 3, 4)$ ,  $(3, 4, 5)$  —con origen común— son coplanarios (test del producto mixto); (b) si los **cuatro puntos**  $(0, 0, 0)$ ,  $(1, 2, 3)$ ,  $(2, 3, 4)$ ,  $(3, 4, 5)$  son coplanarios (*forma los vectores diferencia desde el primero — y observa que tres puntos siempre son coplanarios: por eso el test de puntos necesita cuatro*).
4. ★ Calcula la **distancia entre las rectas cruzadas** del Ejemplo 2.6 ( $r$ : eje  $x$ ;  $s : (0, 0, 1) + t(0, 1, 0)$ ) con el Teorema 4.9, y comprueba que el resultado coincide con la intuición del dibujo (“pasillos en plantas distintas”).
5. Verifica la antisimetría  $v \times u = -(u \times v)$  con la Definición 4.1 y conéctala con la propiedad del determinante “intercambiar filas cambia el signo” (vía 4.6).
6. Demuestra que  $u \times v$  **no es asociativo**: encuentra  $u, v, w$  con  $(u \times v) \times w \neq u \times (v \times w)$ . (*Pista: prueba con vectores de la base canónica.*)
7. Comprueba que el desarrollo formal del “determinante simbólico” (Observación 4.2) por la primera fila reproduce la Definición 4.1.

8. Sigue el argumento de menores de la prueba de 4.3.3 con  $u = (1, 2, 4)$  y  $v = (2, 4, 9)$ : comprueba que son independientes, calcula los **tres** menores  $2 \times 2$  y observa que el primero (columnas 1,2) **se anula** y aun así  $u \times v \neq 0$  — el argumento garantiza *algún* menor no nulo, no el primero.
9. **(Lagrange, guiado.)** Desarrolla  $\|u \times v\|^2$  y  $\|u\|^2\|v\|^2 - (u \cdot v)^2$  y comprueba que ambos valen  $\sum_{i < j} (u_i v_j - u_j v_i)^2$ .
10. **(Síntesis del módulo.)** Para  $r : (1, 0, 0) + t(1, 1, 0)$  y  $s : (0, 1, 1) + t(1, -1, 1)$ : decide su posición (S2), y si son cruzadas calcula su distancia (4.9); si no, la distancia que corresponda (S3).

## Ampliación y referencias

**Ampliación (¿por qué solo en  $\mathbb{R}^3$ ?).** Un producto bilineal anti-simétrico que devuelva un *vector del mismo espacio* perpendicular a los factores y con la norma del área solo existe en dimensión 3 (y, sorprendentemente, en dimensión 7, vía los octoniones). En dimensión general, el objeto natural no es un vector sino el determinante/las formas alternadas — el producto vectorial es un accidente feliz de  $\mathbb{R}^3$ . Referencia introductoria: Stillwell, *Naive Lie Theory*, cap. 1, o el survey clásico de Massey, *Cross products of vectors in higher dimensional Euclidean spaces*.

**Ampliación (isometrías — el material adicional del módulo).** Las **isometrías** son las transformaciones que conservan distancias: traslaciones, giros, reflexiones y sus composiciones. Las lineales tienen matrices con columnas ortonormales, y su determinante es  $\pm 1$ :  $+1$  conserva la orientación (giros),  $-1$  la invierte (reflexiones) — el broche con la Sesión 6 de Álgebra Lineal. Véase Audin, *Geometry*, cap. II–III, o de Burgos.

**Referencias.** Producto vectorial y mixto: Hernández, *Álgebra y geometría*; de Burgos. Volúmenes y determinantes: Strang, §5.3; apuntes de Álgebra Lineal, Sesión 6. Distancia entre rectas cruzadas: de Burgos.